進階程式設計
Advanced Program Design

L8

Chia-Chi Chang
ccchang@cc.ncue.edu.tw

Q1

單精度浮點數

電腦儲存浮點數是遵循 IEEE 754 二進位浮點數算術標準。IEEE 754 定義單精度浮點數 f：

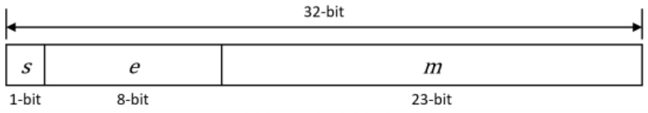
$$f = (-1)^s \times 1.m \times 2^{e-127}$$

其中

s 為符號位元：0 為正數，1 為負數

e 為指數，總共佔據 8 位元長度

m 為尾數，總共佔據 23 位元長度



單精度浮點數格式

要將浮點數儲存成 IEEE 754 單精度浮點數標準，必須先將其浮點數做正規化的 2 進制表示法。其作法如下：假設 1 個單精度浮點數的內容為 8.5，先將其改寫成 2 進制表示法：1000.1_2，經過正規化後也就是改寫成 $\pm 1.m \times 2^n$，其中 m 的長度為 23-bit。因此 1000.1_2經過正規化等於 $+1.00010000000000000000000 \times 2^3$，最後可改寫成$(-1)^0 \times 1.00010000000000000000000 \times 2^{(130-127)}$，則 $s = 0$，$e = 130$，$m = 00010000000000000000000$。因此浮點數 8.5 儲存為 32-bit 單精度浮點數的內容將為 11000001000010000000000000000000。在不考慮浮點數的特殊值(如無限大、NaN 值)前提下，試撰寫一個程式讀取單精度浮點數，將其浮點數轉換成正規化的二進位表示法。

輸入說明：

第 1 行輸入 k 筆浮點數資料，其中 1≤k≤100。

第 2 至第 1+k 行分別輸入單精度浮點數。

輸出說明：

根據每筆單精度浮點數值，輸出正規化的二進位表示法。

範例說明：

範例 1 輸入	範例 1 輸出
1 -50.1	-1. 10010000110011001100110×2^5
範例 2 輸入	**範例 2 輸出**
2 3.182e+010 -5.01e1	+1. 11011010001001111010101×2^34 -1. 10010000110011001100110×2^5

Translations: de

This page allows you to convert between the decimal representation of a number (like "1.02") and the binary format used by all modern CPUs (a.k.a. "IEEE 754 floating point").

IEEE 754 Converter, 2024-02

	Sign	Exponent	Mantissa
Value:	-1	2^{-1}	1 + 0
Encoded as:	1	126	0
Binary:	☑	☐☑☑☑ ☑☑☑☐	☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐

Decimal Representation: -0.5

Value actually stored in float: -0.5

Error due to conversion: 0

Binary Representation: 10111111000000000000000000000000

Hexadecimal Representation: bf000000

1

-1

- float為32-bit長度資料
- 利用指標去存取每個位元組的資料，最後根據欄位定義將每個位元組所對應的Sign，Exponent, Mantissa分別取出即可。

```c
int main(int argc, char *argv[]) {
    float i;
    unsigned char* ptr = &i;

    while(1) {
        printf("Please enter a float number: ");
        scanf("%f",&i);
        printf("i = %f\n",i);
        printf("============================\n");
        printf("0x%X,0x%X,0x%X,0x%X\n",*(ptr+3),*(ptr+2),*(ptr+1),*(ptr+0));
    }
    return 0;
}
```

Q2

※數學作業(改)※

文華參加一個賺取積分的比賽，比賽場地分成箱子區和幸運池：箱子區有 2 個箱子，分別為箱子 A 和箱子 B，每個箱子都各自代表 20 位數積分，幸運池裡有 M 張紙牌，紙牌內容有數字、大小寫英文字母或符號。幸運池有 1 個條件：紙牌取出後就不能將紙牌放回幸運池，且只能放在標示'?'位數上。比賽開始時，箱子 A 和箱子 B 上的 20 位數字，有些會填上數字，有些會標示'?'符號，參賽者需從幸運池中選取適當的數字填入標示'?'位數，使 2 個箱子的 20 位數積分的差值為最大。

輸入說明：

第 1 行為箱子 A 區的 20 位數內容 $A_{19}A_{18}A_{17}\ldots A_0$，而每位數 A_n = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,'?'}。

第 2 行為箱子 B 區的 20 位數內容 $B_{19}B_{18}B_{17}\ldots B_0$，而每位數 B_n = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,'?'}。

第 3 行為幸運池共 M 張紙牌 P，其中 20≤M≤250，' '≤P≤'~'。

輸出說明：

2 個箱子的 20 位數積分的差值為最大

範例說明：

範例 1 輸入	範例 1 輸出
10000000000000000000? 500000?000000000?321 #@!FBa041235667709+325811_0$*kYTV!~%%NAQ	40000090000000008321
範例 2 輸入	**範例 2 輸出**
40708000000?0000000? 300100?0?123456789?? 542?% 06654+32571_=/@@0$*#ErR!~(&BbQ?gqvT20	10697999988354321105

期中考補救

數學作業

文華參加一個賺取積分的比賽，比賽場地分成箱子區和幸運池：箱子區有 2 個箱子，分別為箱子 A 和箱子 B，每個箱子都各自代表 20 位數積分，幸運池裡有 M 張紙牌，紙牌內容有數字、大小寫英文字母或符號。幸運池有 1 個條件：紙牌取出後就不能將紙牌放回幸運池，且只能放在標示'?'位數上。比賽開始時，箱子 A 和箱子 B 上的 20 位數字，有些會填上數字，有些會標示'?'符號，參賽者需從幸運池中選取適當的數字填入標示'?'位數，使 2 個箱子的 20 位數積分相加後為最高。

輸入說明：

第 1 行為箱子 A 區的 20 位數內容 $A_{19}A_{18}A_{17}\ldots A_0$，而每位數 A_n = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,'?'}。

第 2 行為箱子 B 區的 20 位數內容 $B_{19}B_{18}B_{17}\ldots B_0$，而每位數 B_n = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,'?'}。

第 3 行為幸運池共 M 張紙牌 P，其中 20≤M≤250，' '≤P≤'~'。

輸出說明：

2 個箱子的 20 位數積分加總後的最高值

範例說明：

範例 1 輸入	範例 1 輸出
10000000000000000000? 500000?000000000?321 #@!FBa041235667709+325811_0$*kYTV!~%%NAQ	60000090000000008328
範例 2 輸入	**範例 2 輸出**
40708000000?0000000? 300100?0?123456789?? 542?% 06654+32571_=/@@0$*#ErR!~(&BbQ?gqvT20	70718070612945678960

期中考

Q8

藏密筒

Dr. Langdon 從卡茲尼神殿取得一個藏密筒；它是一個光滑的石質圓筒，精緻的黃銅框裡緊密疊放 5 個大理石圓盤，每個圓盤上必須輸入正確密文後才能開啟。聖殿騎士必須轉動這 5 個圓盤去產生最終的密文組合，才能得知傳說中永恆聖杯的藏密處，一旦輸入錯誤的密文組合，裡面的祕密也就煙消灰滅。正當蘭登教授思考如何才能打開藏密筒的同時，發現藏密筒的尾端藏有一張莎草紙，其內容如下：

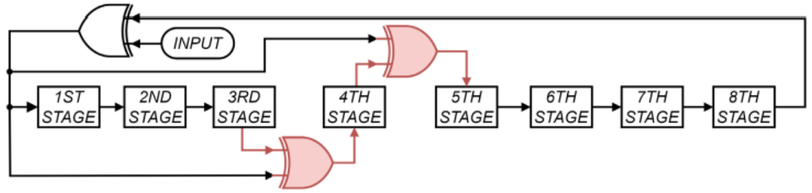
英勇的聖杯守護者：

聖杯存放之地乃是上帝之階的終點，而藏密筒則是守護上帝之階的指引。藏密筒使用的密文與代碼如下表所示：密文~Y 對應代碼$$、密文$對應代碼 PP、密文~@!對應代碼$P 和密文 PD 對應代碼 P$。

密文	~Y	$	~@!	PD
代碼	$$	PP	$P	P$

你將會取得跟圓盤數量相等的捲軸數量，每個捲軸上都會有長短不一的密文訊息，你必須將密文轉譯成代碼，並逐位輸入至上帝之階的 *INPUT* 端(假設轉譯的代碼為$P，則先輸入$再輸入 P)。下圖的上帝之階總共由 8 個階段和 3 個 XOR 組合而成，在尚未輸入任何代碼之前，8 個階段的內容均為$。每次從 *INPUT* 端輸入一個代碼，此時每個階段的內容會依循箭頭方向傳遞至下個階段或是 XOR。當你輸入完一個卷軸的內容後，處於 8 個階段的內容便是轉動圓盤的關鍵線索，同時也是輸入下一個捲軸內容時上帝之階的內容。在轉動圓盤之前你需要按照下列步驟：將第 1 階內容與第 6 階內容交換、第 2 階內容與第 8 階內容交換、第 3 階內容與第 4 階內容交換、最後將剩餘的 2 階內容由$變成 P、由 P 變成$，最後將新密文的第 8、7、6、5、4、3、2 和最後 1 階的內容輸入至圓盤，這樣才能一窺聖杯的藏身處。

IN#1	IN#2	OUT
P	P	$
P	$	P
$	$	$
$	P	P



上帝之階

期中考補救

藏密筒

Dr. Langdon 從卡茲尼神殿取得一個藏密筒；它是一個光滑的石質圓筒，精緻的黃銅框裡緊密疊放 5 個大理石圓盤，每個圓盤上必須輸入正確密文後才能開啟。聖殿騎士必須轉動這 5 個圓盤去產生最終的密文組合，才能得知傳說中永恆聖杯的藏密處，一旦輸入錯誤的密文組合，裡面的祕密也就煙消灰滅。正當蘭登教授思考如何才能打開藏密筒的同時，發現藏密筒的尾端藏有一張莎草紙，其內容如下：

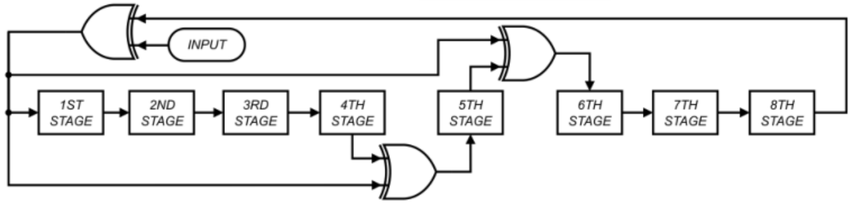
英勇的聖杯守護者：

聖杯存放之地乃是上帝之階的終點，而藏密筒則是守護上帝之階的指引。藏密筒使用的密文與代碼如下表所示：密文~Y 對應代碼$$、密文$對應代碼 PP、密文~@!對應代碼$P 和密文 PD 對應代碼 P$。

密文	~Y	$	~@!	PD
代碼	$$	PP	$P	P$

你將會取得跟圓盤數量相等的捲軸數量，每個捲軸上都會有長短不一的密文訊息，你必須將密文轉譯成代碼，並逐位輸入至上帝之階的 *INPUT* 端(假設轉譯的代碼為$P，則先輸入$再輸入 P)。下圖的上帝之階總共由 8 個階段和 3 個 XOR 組合而成，在尚未輸入任何代碼之前，8 個階段的內容均為$。每次從 *INPUT* 端輸入一個代碼，此時每個階段的內容會依循箭頭方向傳遞至下個階段或是 XOR。當你輸入完一個卷軸的內容後，處於 8 個階段的內容便是轉動圓盤的關鍵線索，同時也是輸入下一個捲軸內容時上帝之階的內容。在轉動圓盤之前你需要按照下列步驟：將第 1 階內容與第 6 階內容交換、第 2 階內容與第 8 階內容交換、第 3 階內容與第 4 階內容交換、最後將剩餘的 2 階內容由$變成 P、由 P 變成$，最後將新密文的第 8、7、6、5、4、3、2 和最後 1 階的內容輸入至圓盤，這樣才能一窺聖杯的藏身處。

IN#1	IN#2	OUT
P	P	$
P	$	P
$	$	$
$	P	P



上帝之階

期中考

第1次上課投影片：Scoring Methods(pp. 4)

Method	Percentage
In class quizzes	15%
Other	15%
Mid-term exam	30%
Final exam	40%

- 考試舞弊/作品代工/作業抄襲經查獲一律為0分
  ※被抄襲者初犯者給予口頭勸戒，累犯者計分為0分
- 上課教師保留上述計分方式修改的權利

進階程式設計目的：寫程式解決問題

- 無作業、無點名，盡量給予同學上課自由，只需通過線上評測系統
- 因為程式撰寫能力對於資工系是基本能力，但是只利用上課的練習是不足夠，還須要課後的練習
- 全程開放(24hr)線上評測系統，讓同學自行找時間練習
- 每個題目都有其意義，且需要再另寫程式去產生複雜的測資
- 這些題目也僅是程式的基本處理，尚未牽涉複雜演算法，資料結構等
  - 排序法（3選1實作）：氣泡排序、選擇排序、插入排序
  - Link-List
  - 質數問題

Q1

Q1

族群1

學號	繳交順序	關聯者	族群相似度
S1254023	8	S1254007 S1254008 S1254009 S1254022 S1254030 S1254031 S1254038 S1254040 S1254054	100.0
S1254009	9	S1254007 S1254008 S1254022 S1254023 S1254030 S1254031 S1254038 S1254040 S1254054	
S1254007	10	S1254008 S1254009 S1254022 S1254023 S1254030 S1254031 S1254038 S1254040 S1254054	
S1254008	11	S1254007 S1254009 S1254022 S1254023 S1254030 S1254031 S1254038 S1254040 S1254054	
S1254030	13	S1254007 S1254008 S1254009 S1254022 S1254023 S1254031 S1254038 S1254040 S1254054	
S1254022	15	S1254007 S1254008 S1254009 S1254023 S1254030 S1254031 S1254038 S1254040 S1254054	
S1254054	16	S1254007 S1254008 S1254009 S1254022 S1254023 S1254030 S1254031 S1254038 S1254040	
S1254038	17	S1254007 S1254008 S1254009 S1254022 S1254023 S1254030 S1254031 S1254040 S1254054	
S1254040	18	S1254007 S1254008 S1254009 S1254022 S1254023 S1254030 S1254031 S1254038 S1254054	
S1254031	22	S1254007 S1254008 S1254009 S1254022 S1254023 S1254030 S1254038 S1254040 S1254054	

學號	繳交順序	關聯者	族群相似度
S1254042	12	S1254046	100.0
S1254046	24	S1254042	

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <stdint.h>

void float_to_binary(float num) {
    int sign = (num < 0) ? 1 : 0;
    num = fabs(num);
    int exponent=0;
    float mantissa = frexpf(num, &exponent);
    printf("%c1.", (sign == 1) ? '-' : '+');
    uint32_t m = *(uint32_t*)&mantissa;
    int i;
    for (i = 22; i >= 0; i--) {
        printf("%d", (m >> i) & 1);
    }
    printf("x2^%d\n", exponent - 1);
}

int main() {
    int k, i;
    float num;
    scanf("%d", &k);
    for (i = 0; i < k; i++) {
        scanf("%f", &num);
        float_to_binary(num);
    }
    return 0;
}
```

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <stdint.h>

void float_to_binary(float num) {
    int sign = (num < 0) ? 1 : 0;
    num = fabs(num);
    int exponent=0;
    float mantissa = frexpf(num, &exponent);
    printf("%c1.", (sign == 1) ? '-' : '+');
    uint32_t m = *(uint32_t*)&mantissa;
    int i;
    for (i = 22; i >= 0; i--) {
        printf("%d", (m >> i) & 1);
    }
    printf("x2^%d\n", exponent - 1);
}

int main() {
    int k, i;
    float num;
    scanf("%d", &k);
    for (i = 0; i < k; i++) {
        scanf("%f", &num);
        float_to_binary(num);
    }
    return 0;
}
```

```c
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <math.h>
void float_binary(float num)
{
    int sign = (num < 0) ? 1 : 0;
    num = fabs(num);
    int exponent=0;
    float mantissa = frexpf(num, &exponent);
    printf("%c1.", (sign == 1) ? '-':'+');
    uint32_t m = *(uint32_t*)&mantissa;
    int i;
    for(i=22;i>=0;i--)
        {
        printf("%d",(m>>i)&1);
    }
    printf("x2^%d\n",exponent-1);
}
int main()
{
    int k,i;
    scanf("%d", &k); // Ū►► k ►►
    // Ū►►►C►ȳB►I►ǫA►►►►►►►►►W►►►►G►i►►►ik
    for(i=0;i<k;i++)
        {
        float num;
        scanf("%f", &num);
        float_binary(num);
    }
    return 0;
}
```

```c
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <math.h>
void float_binary(float num)
{
    int sign = (num < 0) ? 1 : 0;
    num = fabs(num);
    int exponent=0;
    float mantissa = frexpf(num, &exponent);
    printf("%c1.", (sign == 1) ? '-':'+');
    uint32_t m = *(uint32_t*)&mantissa;
    int i;
    for(i=22;i>=0;i--)
 {
        printf("%d",(m>>i)&1);
    }
    printf("x2^%d\n",exponent-1);
}
int main()
{
    int k,i;
    scanf("%d", &k); // 讀取 k 值
    // 讀取每個浮點數，並轉換為正規化的二進位表示法
    for(i=0;i<k;i++)
 {
        float num;
        scanf("%f", &num);
        float_binary(num);
    }
    return 0;
}
```

學號	繳交順序	關聯者	族群相似度
S1254025	3	S1254024	82.666664
S1254024	29	S1254025	

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>

void BinCode(float num) {
    int i;
    int sign = (num < 0) ? 1 : 0;
    num = fabs(num);
    int exponent = 0;
    float fraction = frexp(num, &exponent);

    printf("%c", (sign == 0) ? '+' : '-');

    exponent += 126;

    printf("1.");
    fraction *= 2;
    fraction -= 1;

    for (i = 0; i < 23; i++) {
        fraction -= (int)fraction;
        fraction *= 2;
        printf("%d", (int)fraction);
    }
    printf("x2^%d",exponent-127);
    printf("\n");
}

int main() {
    int times;
    scanf("%d", &times);
       int i;
    float num;
   while(times--){
       scanf("%f", &num);
       BinCode(num);
    }

    return 0;
```

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>

void floatToBinary(float num) {
    int i;
    int sign = (num < 0) ? 1 : 0;
    num = fabs(num);
    int exponent = 0;
    float fraction = frexp(num, &exponent);

    printf("%c", (sign == 0) ? '+' : '-');

    exponent += 126;

    printf("1.");
    fraction *= 2;
    fraction -= 1;

    for (i = 0; i < 23; i++) {
        fraction -= (int)fraction;
        fraction *= 2;
        printf("%d", (int)fraction);
    }
    printf("x2^%d",exponent-127);
    printf("\n");
}

int main() {
    int k;
    scanf("%d", &k);
       int i;
    float num;
   for (i = 0; i < k; i++) {
       scanf("%f", &num);
       floatToBinary(num);
    }

    return 0;
```

族群2

學號	繳交順序	關聯者	族群相似度
S1254017	4	S1254016	100.0
S1254016	20	S1254017	

```c
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

// 定義 IEEE 754 單精度浮點數結構體
typedef union {
    float f;
    uint32_t i;
} FloatUnion;

// 將浮點數轉換為 IEEE 754 單精度浮點數表示
void float_to_binary(float f, int *sign_bit, int *exponent, int *mantissa) {
    FloatUnion fu;
    fu.f = f;

    // 提取符號位元
    *sign_bit = (fu.i >> 31) & 0x1;

    // 提取指數部分
    *exponent = (fu.i >> 23) & 0xFF;

    // 提取尾數部分
    *mantissa = fu.i & 0x7FFFFF;
}

// 將浮點數轉換為正規化的二進位表示法
void normalize_binary(int sign_bit, int exponent, int mantissa) {
    // 計算指數值
    int exponent_value = exponent - 127;

    // 輸出正規化表示法
    if(sign_bit==0){
        printf("+1.");
    }else{
        printf("-1.");
```


```c
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

// 定義 IEEE 754 單精度浮點數結構體
typedef union {
    float f;
    uint32_t i;
} FloatUnion;

// 將浮點數轉換為 IEEE 754 單精度浮點數表示
void float_to_binary(float f, int *sign_bit, int *exponent, int *mantissa) {
    FloatUnion fu;
    fu.f = f;

    // 提取符號位元
    *sign_bit = (fu.i >> 31) & 0x1;

    // 提取指數部分
    *exponent = (fu.i >> 23) & 0xFF;

    // 提取尾數部分
    *mantissa = fu.i & 0x7FFFFF;
}

// 將浮點數轉換為正規化的二進位表示法
void normalize_binary(int sign_bit, int exponent, int mantissa) {
    // 計算指數值
    int exponent_value = exponent - 127;

    // 輸出正規化表示法
    if(sign_bit==0){
        printf("+1.");
    }else{
        printf("-1.");
```

學號	繳交順序	關聯者	族群相似度
S1254017	4	S1254016 S1254005	85.21739
S1254005	6	S1254016 S1254017	
S1254016	20	S1254005 S1254017	

```c
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

typedef union {
    float f;
    uint32_t i;
} FloatUnion;

void f_to_b(float f, int *sign_bit, int *exponent, int *mantissa) {
    FloatUnion fu;
    fu.f = f;


    *sign_bit = (fu.i >> 31) & 0x1;

    *exponent = (fu.i >> 23) & 0xFF;

    *mantissa = fu.i & 0x7FFFFF;
}

// 將浮點數轉換為正規化的二進位表示法
void normalize_binary(int sign_bit, int exponent, int mantissa) {
    int exponent_value = exponent - 127;
```

學號	繳交順序	關聯者	族群相似度
S1254020	27	S1254021	95.41284
S1254021	32	S1254020	

```c
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

// Union to interpret the bit representation of a float
typedef union {
    float value;        // Floating point value
    uint32_t bits;      // Bit representation
} FloatUnion;

// Convert float to binary representation
void float_to_binary(float value, int *sign_bit, int *exponent, int *mantissa) {
    FloatUnion data;
    data.value = value;

    // Extracting sign bit
    *sign_bit = (data.bits >> 31) & 0x1;

    // Extracting exponent
    *exponent = (data.bits >> 23) & 0xFF;

    // Extracting mantissa
    *mantissa = data.bits & 0x7FFFFF;
}

// Normalize binary representation and print
void normalize_binary(int sign_bit, int exponent, int mantissa) {
    // Calculating exponent value
    int exponent_value = exponent - 127;
    int i;

```

```c
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
int i;
// Define a union to hold a float and its integer representation
typedef union {
    float floatingPointNumber;
    uint32_t integerRepresentation;
} FloatIntegerUnion;

// Function to convert a float to its binary representation
void convertFloatToBinary(float floatingPointNumber, int *signBit, int *exponent, int *mantissa
    FloatIntegerUnion floatIntegerUnion;
    floatIntegerUnion.floatingPointNumber = floatingPointNumber;

    // Extract the sign bit, exponent, and mantissa from the integer representation
    *signBit = (floatIntegerUnion.integerRepresentation >> 31) & 0x1;
    *exponent = (floatIntegerUnion.integerRepresentation >> 23) & 0xFF;
    *mantissa = floatIntegerUnion.integerRepresentation & 0x7FFFFF;
}

// Function to normalize the binary representation and print it
void normalizeAndPrintBinary(int signBit, int exponent, int mantissa) {
    int exponentValue = exponent - 127;

    // Print the sign bit
    if(signBit == 0){
        printf("+1.");
    } else {
        printf("-1.");
    }
```

Q2

學號	繳交順序	關聯者	族群相似度
S1254046	8	S1254001	100.0
S1254001	43	S1254046	

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>

int main()
{
	long long int arr[250],k=0,i,change,len,j,arr1[20],arr2[20],ans[20]={0},p;
	char a[20],b[20],s[250];
	//printf("%d",(int)'?'-'0');
	scanf("%[^\n]%*c",a);
	scanf("%[^\n]%*c",b);
	scanf("%[^\n]%*c",s);
	len=strlen(s);

	for(i=0;i<len;i++)//►►Rr
	{
		if((int)s[i]-'0'>=0&&(int)s[i]-'0'<=9)
		{
			arr[k]=(int)s[i]-'0';
			//printf("%d\n",arr[k]);
			k++;
		}
	}


	for(i=0;i<k;i++)//►►쫺►Rr►RC ►Kj►►p
	{
		for(j=0;j<k-i-1;j++)
		{
			if(arr[j]<arr[j+1])
			{
				change=arr[j];
				arr[j]=arr[j+1];
				arr[j+1]=change;
			}
		}
	}
```

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>

int main()
{
 long long int arr[250],k=0,i,change,len,j,arr1[20],arr2[20],ans[20]={0},p;
 char a[20],b[20],s[250];
 //printf("%d",(int)'?'-'0');
 scanf("%[^\n]%*c",a);
 scanf("%[^\n]%*c",b);
 scanf("%[^\n]%*c",s);
 len=strlen(s);

 for(i=0;i<len;i++)//找數字
 {
  if((int)s[i]-'0'>=0&&(int)s[i]-'0'<=9)
  {
   arr[k]=(int)s[i]-'0';
   //printf("%d\n",arr[k]);
   k++;
  }
 }


 for(i=0;i<k;i++)//找到的數字排列 由大到小
 {
  for(j=0;j<k-i-1;j++)
  {
   if(arr[j]<arr[j+1])
   {
    change=arr[j];
    arr[j]=arr[j+1];
    arr[j+1]=change;
   }
  }
 }
```

學號	繳交順序	關聯者	族群相似度
S1254050	13	S1254018 S1254020 S1254047 S1254002	100.0
S1254002	25	S1254018 S1254020 S1254047 S1254050	
S1254020	37	S1254018 S1254002 S1254047 S1254050	
S1254018	40	S1254002 S1254020 S1254047 S1254050	
S1254047	41	S1254018 S1254020 S1254002 S1254050	

```c
#include <stdio.h>
#include<string.h>
#include <stdlib.h>

int main(){
    int A_b[20],B_m[20],A_m[20],B_b[20];
    char A_input[25],B_input[25];
    scanf("%s",A_input);
    scanf("%s",B_input);
    int i,j;
    for(i=0;i<20;i++){
        if(A_input[i]=='?'){
            A_b[i]=-1;
            A_m[i]=-1;
        }
        else{
            A_b[i] = A_input[i]-'0';
            A_m[i] = A_input[i]-'0';
        }

        if(B_input[i]=='?'){
            B_b[i]=-1;
            B_m[i]=-1;
        }
        else{
            B_b[i] = B_input[i]-'0';
            B_m[i] = B_input[i]-'0';
        }
    }

    char s[250];
    scanf(" %[^\n]",s);
    int len = strlen(s);
    int Count_A[10],Count_B[10];
    for(i=0;i<10;i++){
```

```c
#include <stdio.h>
#include<string.h>
#include <stdlib.h>

int main(){
    int A_b[20],B_m[20],A_m[20],B_b[20];
    char A_input[25],B_input[25];
    scanf("%s",A_input);
    scanf("%s",B_input);
    int i,j;
    for(i=0;i<20;i++){
        if(A_input[i]=='?'){
            A_b[i]=-1;
            A_m[i]=-1;
        }
        else{
            A_b[i] = A_input[i]-'0';
            A_m[i] = A_input[i]-'0';
        }

        if(B_input[i]=='?'){
            B_b[i]=-1;
            B_m[i]=-1;
        }
        else{
            B_b[i] = B_input[i]-'0';
            B_m[i] = B_input[i]-'0';
        }
    }

    char s[250];
    scanf(" %[^\n]",s);
    int len = strlen(s);
    int Count_A[10],Count_B[10];
    for(i=0;i<10;i++){
```

學號	繳交順序	關聯者	族群相似度
S1254016	10	S1254005 S1254017	100.0
S1254017	20	S1254016 S1254005	
S1254005	24	S1254016 S1254017	

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <string.h>
int main()
{
	int l1,l2,l3,i,j,n=0,n1,t,k=0,a[21],b[21],c[21],m=0,temp;
	char s1[21],s2[21],s3[251],num[251];
	scanf("%s",&s1);
	l1=strlen(s1);
	scanf("%s",&s2);
	l2=strlen(s2);
	scanf("\n",NULL);
	scanf("%[^\n]",&s3);
	l3=strlen(s3);
	for(i=0;i<l3;i++)
	{
		if((int)s3[i]>=48 && (int)s3[i]<=57)
		{
			num[n++]=s3[i];
		}
	}
	for(i=0;i<n;i++)
	{
		for(j=0;j<n-1;j++)
```

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <string.h>
int main()
{
	int l1,l2,l3,i,j,n=0,n1,t,k=0,a[21],b[21],c[21],m=0,temp;
	char s1[21],s2[21],s3[251],num[251];
	scanf("%s",&s1);
	l1=strlen(s1);
	scanf("%s",&s2);
	l2=strlen(s2);
	scanf("\n",NULL);
	scanf("%[^\n]",&s3);
	l3=strlen(s3);
	for(i=0;i<l3;i++)
	{
		if((int)s3[i]>=48 && (int)s3[i]<=57)
		{
			num[n++]=s3[i];
		}
	}
	for(i=0;i<n;i++)
	{
		for(j=0;j<n-1;j++)
```

學號	繳交順序	關聯者	族群相似度
S1254023	5	S1254007 S1254008 S1254009 S1254031 S1254053	100.0
S1254007	12	S1254008 S1254009 S1254023 S1254031 S1254053	
S1254009	15	S1254007 S1254008 S1254023 S1254031 S1254053	
S1254053	23	S1254023 S1254031 S1254007 S1254008 S1254009	
S1254031	27	S1254023 S1254007 S1254008 S1254009 S1254053	
S1254008	33	S1254007 S1254009 S1254023 S1254031 S1254053	

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>

void sort(int arr[],int n){
	int i,j;
	for(i=0;i<n-1;i++){
		for(j=0;j<n-1;j++){
			if(arr[j]<arr[j+1]){
				int temp=arr[j];
				arr[j]=arr[j+1];
				arr[j+1]=temp;
			}
		}
	}
}

int main(){
	char str1[20],str2[20],m[250];
	scanf("%s",str1);
	scanf("%s",str2);
	scanf(" %[^\n]",m);
	int len;
	len=strlen(m);
	//printf("%d",len);
	int i,j;
```

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>

void sort(int arr[],int n){
	int i,j;
	for(i=0;i<n-1;i++){
		for(j=0;j<n-1;j++){
			if(arr[j]<arr[j+1]){
				int temp=arr[j];
				arr[j]=arr[j+1];
				arr[j+1]=temp;
			}
		}
	}
}

int main(){
	char str1[20],str2[20],m[250];
	scanf("%s",str1);
	scanf("%s",str2);
	scanf(" %[^\n]",m);
	int len;
	len=strlen(m);
	//printf("%d",len);
	int i,j;
```

學號	繳交順序	關聯者	族群相似度
S1254013	26	S1254011	100.0
S1254011	28	S1254013	

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
//void clearstdin(){
//      int c;
//      while((c=getchar()) != '\n' && c!=EOF);
//}
int compare(const void *a, const void *b){
        return (*(int*)b - *(int*)a);
}
int main(){
        char s1[25],s2[25],s3[300];
        fgets(s1,sizeof(s1),stdin);
        fgets(s2,sizeof(s2),stdin);
        fgets(s3,sizeof(s3),stdin);
        int a=2,i,j,k;
        s1[strlen(s1)-a]='\0'; // s[n] = '\n' s[n+1] = '\0',so s[n] = '\0';
        s2[strlen(s2)-a]='\0';
        s3[strlen(s3)-a]='\0';
        int numbers[300],ni=0;
        for(i=0;i<strlen(s3);i++){
                if(s3[i]>='0' && s3[i]<='9')
                        numbers[ni++]=(int)s3[i]-48;
        }
        qsort(numbers,ni,sizeof(int),compare);
        j=0;
        k=ni-1;
        for(i=0;i<strlen(s1);i++){
                if(strcmp(s1,s2)>0){
                        if(s1[i]=='?'){
                                s1[i]='0'+numbers[j++];
                        }
                        if(s2[i]=='?'){
                                s2[i]='0'+numbers[k--];
                        }
                }else{
```

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
//void clearstdin(){
//      int c;
//      while((c=getchar()) != '\n' && c!=EOF);
//}
int compare(const void *a, const void *b){
        return (*(int*)b - *(int*)a);
}
int main(){
        char s1[25],s2[25],s3[300];
        fgets(s1,sizeof(s1),stdin);
        fgets(s2,sizeof(s2),stdin);
        fgets(s3,sizeof(s3),stdin);
        int a=2,i,j,k;
        s1[strlen(s1)-a]='\0'; // s[n] = '\n' s[n+1] = '\0',so s[n] = '\0';
        s2[strlen(s2)-a]='\0';
        s3[strlen(s3)-a]='\0';
        int numbers[300],ni=0;
        for(i=0;i<strlen(s3);i++){
                if(s3[i]>='0' && s3[i]<='9')
                        numbers[ni++]=(int)s3[i]-48;
        }
        qsort(numbers,ni,sizeof(int),compare);
        j=0;
        k=ni-1;
        for(i=0;i<strlen(s1);i++){
                if(strcmp(s1,s2)>0){
                        if(s1[i]=='?'){
                                s1[i]='0'+numbers[j++];
                        }
                        if(s2[i]=='?'){
                                s2[i]='0'+numbers[k--];
                        }
                }else{
```

學號	繳交順序	關聯者	族群相似度
S1254014	19	S1254015	100.0
S1254015	35	S1254014	

```c
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
int main(){
	char a[20]={0},b[20]={0},c[250]={0},d[20]={0};
	int x=0,y=0,z=0,num[10]={0},big;
	scanf("%s",a);
	scanf("%s",b);
	scanf(" %[^\n]",c);
	x=strlen(c);
	for(y=0;y<x;y++){
		if(c[y]>=48&&c[y]<=57){
			num[c[y]-48]++;
		}
	}
	for(y=0;y<10;y++){
		//printf("%d",num[y]);
	}
	for(y=0;y<20;y++){
		if(a[y]!='?'&&a[y]>b[y]){
			big=0;
			break;
		}
		else if(b[y]!='?'&&b[y]>a[y]){
```

```c
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
int main(){
	char a[20]={0},b[20]={0},c[250]={0},d[20]={0};
	int x=0,y=0,z=0,num[10]={0},big;
	scanf("%s",a);
	scanf("%s",b);
	scanf(" %[^\n]",c);
	x=strlen(c);
	for(y=0;y<x;y++){
		if(c[y]>=48&&c[y]<=57){
			num[c[y]-48]++;
		}
	}
	for(y=0;y<10;y++){
		//printf("%d",num[y]);
	}
	for(y=0;y<20;y++){
		if(a[y]!='?'&&a[y]>b[y]){
			big=0;
			break;
		}
		else if(b[y]!='?'&&b[y]>a[y]){
```

學號	繳交順序	關聯者	族群相似度
S1254038	4	S1254022 S1254054	100.0
S1254054	7	S1254022 S1254038	
S1254022	11	S1254038 S1254054	

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>

int main()
{
	int cn[400],i,j=0,l=1,k,p,len;
	char a[20],b[20],c[1000];
	scanf("%[0-9?]",&a);
	scanf(" %[0-9?]",&b);
	scanf(" %[^\n]",&c);
	len=strlen(c);
	for(i=0;i<len;i++)
	{
		if((int)c[i]-(int)'0'<=9&&(int)c[i]-(int)'0'>=0)
		{
			cn[j]=(int)c[i]-(int)'0';
			j++;
		}
	}
	for(i=0;i<j;i++)
	{
		for(k=0;k<j-i-1;k++)
```

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>

int main()
{
	int cn[400],i,j=0,l=1,k,p,len;
	char a[20],b[20],c[1000];
	scanf("%[0-9?]",&a);
	scanf(" %[0-9?]",&b);
	scanf(" %[^\n]",&c);
	len=strlen(c);
	for(i=0;i<len;i++)
	{
		if((int)c[i]-(int)'0'<=9&&(int)c[i]-(int)'0'>=0)
		{
			cn[j]=(int)c[i]-(int)'0';
			j++;
		}
	}
	for(i=0;i<j;i++)
	{
		for(k=0;k<j-i-1;k++)
```

學號	繳交順序	關聯者	族群相似度
S1254024	17	S1254025	100.0
S1254025	38	S1254024	

```c
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void charToInt(int matrix[20]);
void maximum(int matrix[20],int num[10]);
void minimum(int matrix[20],int num[10]);
void minus(int big[20],int small[20],int ans[20]);
int main(){
    int i,j;
    int abox[20],bbox[20],num[10] = {0};
    char index[250] = {'\0'};
    charToInt(abox);
    charToInt(bbox);
    scanf(" ");
    gets(index);
    for( i = 0;i<strlen(index);i++){
        if(index[i]<='9'&&index[i]>='0'){
            num[index[i] - '0']++;
        }
    }
    char big = '\0';
    for(i = 0;i<20;i++){
       if(abox[i]>bbox[i]){
              big = 'a';
              break;
```

```c
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void charToInt(int matrix[30]);
void maximum(int matrix[30],int num[30]);
void minimum(int matrix[30],int num[30]);
void minus(int big[30],int small[30],int ans[30]);
int main(){
    int i,j;
    int abox[30],bbox[30],num[30] = {0};
    char index[500] = {'\0'};
    charToInt(abox);
    charToInt(bbox);
    scanf(" ");
    gets(index);
    for( i = 0;i<strlen(index);i++){
        if(index[i]<='9'&&index[i]>='0'){
            num[index[i] - '0']++;
        }
    }
    char big = '\0';
    for(i = 0;i<20;i++){
       if(abox[i]>bbox[i]){
              big = 'a';
              break;
```

Q8

學號	繳交順序	關聯者	族群相似度
S1254050	2	S1254002	100.0
S1254002	35	S1254050	

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

int reel_code(char *reel, int *code){
    int i,j,num=0;
    int len = strlen(reel);
    for(i=0,j=0;i<len;i++,j+=2){
        // 11
        if (reel[i]=='$'){
            code[j]=1;
            code[j+1]=1;
        }
        // 00
        else if(reel[i]=='~'&&reel[i+1]=='Y'){
            code[j]=0;
            code[j+1]=0;
            i++;
        }
        // 10
        else if(reel[i]=='P'&&reel[i+1]=='D'){
            code[j]=1;
            code[j+1]=0;
            i++;
        }
        // 01
        else if(reel[i]=='~'&&reel[i+1]=='@'/*&&reel[i+2]=='!'*/){
            code[j]=0;
            code[j+1]=1;
            i+=2;
        }
        else{
            break;
        }
        num+=2;
    }
    return num;
```

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

int reel_code(char *reel, int *code){
    int i,j,num=0;
    int len = strlen(reel);
    for(i=0,j=0;i<len;i++,j+=2){
        // 11
        if (reel[i]=='$'){
            code[j]=1;
            code[j+1]=1;
        }
        // 00
        else if(reel[i]=='~'&&reel[i+1]=='Y'){
            code[j]=0;
            code[j+1]=0;
            i++;
        }
        // 10
        else if(reel[i]=='P'&&reel[i+1]=='D'){
            code[j]=1;
            code[j+1]=0;
            i++;
        }
        // 01
        else if(reel[i]=='~'&&reel[i+1]=='@'/*&&reel[i+2]=='!
            code[j]=0;
            code[j+1]=1;
            i+=2;
        }
        else{
            break;
        }
        num+=2;
    }
    return num;
```

學號	繳交順序	關聯者	族群相似度
S1254003	16	S1254013	100.0
S1254013	22	S1254003	

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int input_bit;
void swap(int *a, int *b) {
    int tmp = *a;
    *a = *b;
    *b = tmp;
}

void simulate(int *ptr) {
    int input = *(ptr + 8) ^ input_bit;
    *(ptr + 8) = *(ptr + 7);
    *(ptr + 7) = *(ptr + 6);
    *(ptr + 6) = *(ptr + 5);
    *(ptr + 5) = *(ptr + 4) ^ input;
    *(ptr + 4) = *(ptr + 3) ^ input;
    *(ptr + 3) = *(ptr + 2);
    *(ptr + 2) = *(ptr + 1);
    *(ptr + 1) = input;
}

int main() {
    int t = 0;
    char input_str[10000];
    int input_nums[9] = {[0 ... 8] = 0}, i, j, output[9];
    int *ptr = &input_nums[0];
```

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
int ip;
void swap(int *a,int *b){
        int tmp=*a;
        *a=*b;
        *b=tmp;
}
void run(int *ptr){
        int input=*(ptr+8)^ip;
        *(ptr+8)=*(ptr+7);
        *(ptr+7)=*(ptr+6);
        *(ptr+6)=*(ptr+5);
        *(ptr+5)=*(ptr+4)^input;
        *(ptr+4)=*(ptr+3)^input;
        *(ptr+3)=*(ptr+2);
        *(ptr+2)=*(ptr+1);
        *(ptr+1)=input;

}
int main(){
        int t=0;
        char s[10000];
        int ss[9]={[0 ... 8] = 0},i,j,ans[9];
        int *ptr = &ss[0];
        while(t++<5){
                fgets(s,sizeof(s),stdin);
```

學號	繳交順序	關聯者	族群相似度
S1254017	1	S1254005 S1254006 S1254020	100.0
S1254005	7	S1254006 S1254017 S1254020	
S1254020	18	S1254005 S1254006 S1254017	
S1254006	26	S1254005 S1254017 S1254020	

```
#include<stdio.h>
#include<stdbool.h>

bool arr[9]={0};
void mac(bool inarr[],int len){
  int i=0,f=0;
  bool carry=0,input=0,rec1,rec2,rec3,my[9]={0};
  for(i=0;i<len;i++){
    input=inarr[i];
    //printf("%d\n",input);
    carry=arr[8];
    input=input^carry;
    arr[8]=arr[7];
    arr[7]=arr[6];
    //arr[6]=(arr[5]^input);
    arr[6]=arr[5];
    arr[5]=(arr[4]^input);
    //arr[4]=arr[3];
    arr[4]=(arr[3]^input);
    arr[3]=arr[2];
    arr[2]=arr[1];
    arr[1]=input;

  }
  my[1]=arr[6];
```

```
#include<stdio.h>
#include<stdbool.h>

bool arr[9]={0};
void mac(bool inarr[],int len){
        int i=0,f=0;
        bool carry=0,input=0,rec1,rec2,rec3,my[9]={0};
        for(i=0;i<len;i++){
                input=inarr[i];
                carry=arr[8];
                input=input^carry;
                arr[8]=arr[7];
                arr[7]=arr[6];
                arr[6]=arr[5];
                arr[5]=(arr[4]^input);
                arr[4]=(arr[3]^input);
                arr[3]=arr[2];
                arr[2]=arr[1];
                arr[1]=input;
        }
        my[1]=arr[6];
        my[6]=arr[1];
        my[2]=arr[8];
        my[8]=arr[2];
        my[3]=arr[4];
```

學號	繳交順序	關聯者	族群相似度
S1254046	4	S1254042 S1254007 S1254008 S1254009 S1254016 S1254023 S1254031 S1254053	100.0
S1254042	17	S1254007 S1254008 S1254009 S1254016 S1254023 S1254031 S1254046 S1254053	
S1254023	19	S1254007 S1254008 S1254009 S1254016 S1254031 S1254042 S1254046 S1254053	
S1254007	20	S1254008 S1254009 S1254016 S1254023 S1254031 S1254042 S1254046 S1254053	
S1254008	21	S1254007 S1254009 S1254016 S1254023 S1254031 S1254042 S1254046 S1254053	
S1254009	23	S1254007 S1254008 S1254016 S1254023 S1254031 S1254042 S1254046 S1254053	
S1254053	31	S1254042 S1254046 S1254007 S1254008 S1254009 S1254016 S1254023 S1254031	
S1254031	37	S1254007 S1254008 S1254009 S1254016 S1254023 S1254042 S1254046 S1254053	
S1254016	38	S1254007 S1254008 S1254009 S1254023 S1254031 S1254042 S1254046 S1254053	

```c
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>

int main()
{
 int i,j,k,arr[10000],len,cal[8],change,note1,note2;
 char str[10000];

 for(i=1;i<=5;i++)
 {
  k=0;
  scanf("%[^\n]%*c",str);
  len=strlen(str);
  for(j=0;j<len;j++)
  {
   if(str[j]=='#')
   {
    break;
   }
   if(str[j]=='~'&&str[j+1]=='Y')
   {
    arr[k]=0;
    arr[k+1]=0;
    k=k+2;
    j=j+1;
    continue;
   }
   if(str[j]=='$')
   {
    arr[k]=1;
    arr[k+1]=1;
    k=k+2;
    j=j;
    continue;
   }
   if(str[j]=='~'&&str[j+1]=='@'&&str[j+2]=='!')
```

```c
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>

int main()
{
	int i,j,k,arr[10000],len,cal[8],change,note1,note2;
	char str[10000];

	for(i=1;i<=5;i++)
	{
		k=0;
		scanf("%[^\n]%*c",str);
		len=strlen(str);
		for(j=0;j<len;j++)
		{
			if(str[j]=='#')
			{
				break;
			}
			if(str[j]=='~'&&str[j+1]=='Y')
			{
				arr[k]=0;
				arr[k+1]=0;
				k=k+2;
				j=j+1;
				continue;
			}
			if(str[j]=='$')
			{
				arr[k]=1;
				arr[k+1]=1;
				k=k+2;
				j=j;
				continue;
			}
			if(str[j]=='~'&&str[j+1]=='@'&&str[j+2]=='!')
```

學號	繳交順序	關聯者	族群相似度
S1254015	9	S1254014	100.0
S1254014	24	S1254015	

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
int main(void){
	int n,i,j,k;
	char key[30001],roll[60001],stage[8],password[8],temp;
	for(j=0;j<8;j++){
		stage[j]='$';
	}
	for(i=0;i<5;i++){
		for(j=0;j<30001;j++){
			key[j]=0;
		}
		for(j=0;j<60001;j++){
			roll[j]=0;
		}
		k=0;
		fgets(key,sizeof(key), stdin);
		n=strlen(key)-1;
		for(j=0;j<n;j++){
			if(key[j]=='~'&&key[j+1]=='Y'){
				roll[k]='$';
				roll[k+1]='$';
				k=k+2;
			}
			else if(key[j]=='$'){
				roll[k]='P';
				roll[k+1]='P';
```

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
int main(void){
	int n,i,j,k;
	char key[30001],roll[60001],stage[8],password[8],temp;
	for(j=0;j<8;j++){
		stage[j]='$';
	}
	for(i=0;i<5;i++){
		for(j=0;j<30001;j++){
			key[j]=0;
		}
		for(j=0;j<60001;j++){
			roll[j]=0;
		}
		k=0;
		fgets(key,sizeof(key), stdin);
		n=strlen(key)-1;
		for(j=0;j<n;j++){
			if(key[j]=='~'&&key[j+1]=='Y'){
				roll[k]='$';
				roll[k+1]='$';
				k=k+2;
			}
			else if(key[j]=='$'){
				roll[k]='P';
				roll[k+1]='P';
```

學號	繳交順序	關聯者	族群相似度
S1254040	13	S1254022 S1254038 S1254054	100.0
S1254022	28	S1254038 S1254040 S1254054	
S1254038	29	S1254022 S1254040 S1254054	
S1254054	30	S1254022 S1254038 S1254040	

```c
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
#include <string.h>

void swap(bool* A, bool* B){
    bool temp = *A;
    *A = *B;
    *B = temp;
}

int main(){
    // $ = false, P = true
    bool stage[8] = {false};
    int t=5, i;
    while(t--){
        char str[5000];
        scanf("%[^#]%*[#\xd\n]",str);
        int len = strlen(str);

        // scanf("%[^\n]%*[\xd\n]",str);
        // int len = strlen(str)-1;

        // check
        // for(i=0;i<len;i++) printf("{%c}",str[i]);
        // printf("\nlen = %d\n\n",len);

        bool input[3000];
        int n = 0;
        for(i = 0; i < len; i++){
```

```c
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
#include <string.h>

void swap(bool* A, bool* B){
    bool temp = *A;
    *A = *B;
    *B = temp;
}

int main(){
    // $ = false, P = true
    bool stage[8] = {false};
    int t=5, i;
    while(t--){
        char str[5000];
        scanf("%[^#]%*[#\xd\n]",str);
        int len = strlen(str);

        // scanf("%[^\n]%*[\xd\n]",str);
        // int len = strlen(str)-1;

        // check
        // for(i=0;i<len;i++) printf("{%c}",str[i]);
        // printf("\nlen = %d\n\n",len);

        bool input[3000];
        int n = 0;
        for(i = 0; i < len; i++){
```

The End